

高一 技术

考生须知：（与答题卷上的要求一致）

1. 全卷分试卷和答题卷。考试结束后，将答题卷上交。
2. 试卷共 10 页，有四大题，30 小题。满分 100 分，考试时间 90 分钟。
3. 请将答案做在答题卷的相应位置上，写在试卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

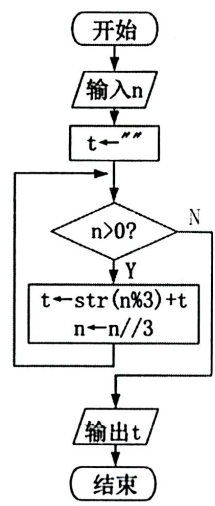
阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某小区停车场车辆识别门禁系统通过摄像头拍摄车牌图像并识别号码，根据数据库中业主车辆信息判断是否为业主车辆，从而控制道闸，并将所有车辆进出记录存入日志文本文件中。

1. 下列有关数据和信息的说法，正确的是
 - A. 摄像头拍摄的数据是非结构化数据
 - B. 系统中车牌号码的表现形式只有文本
 - C. 系统判断是否为业主车辆体现信息的真伪性
 - D. 日志文件中的历史记录没有价值
2. 下列有关数据采集与编码的说法，正确的是
 - A. 数据库中存储车牌号码“浙 H·2026X”占用 8 个字节
 - B. 摄像头采集图像的过程是将数字信号转换为模拟信号
 - C. 只要增大摄像头的位深度就可提高拍摄图像质量
 - D. 一幅未经压缩的 300×200 像素、256 色的车牌图像，其存储容量约为 60KB
3. 系统需对停车场 550 个车位采用二进制进行编码，则至少需要的二进制位数为
 - A. 7
 - B. 8
 - C. 9
 - D. 10
4. 下列有关该系统中数据安全与管理的做法，不合理的是
 - A. 定期备份日志文件
 - B. 备份数据时使用 MD5 校验法
 - C. 数据库中以明文形式存储业主身份信息
 - D. 车辆进出记录按日期存入日志文件

5. 下列关于大数据的说法，正确的是
- A. 大数据分析时，有个别错误数据会影响分析结果
 - B. 大数据体量大，只需抽取部分数据进行分析处理
 - C. 大数据价值密度高，能从海量数据中直接获得有价值信息
 - D. 电商平台基于用户购买行为的大数据实现个性化推荐

6. 某算法的流程图如第 6 题图所示，下列说法正确的是
- A. 该流程图描述了十进制转化为三进制的算法
 - B. 执行该流程后，“ $n > 0$ ”和“ $n \leftarrow n / 3$ ”执行次数相同
 - C. 若输入 n 为 22，则输出结果为“112”
 - D. 将“ $t \leftarrow \text{str}(n \% 3) + t$ ”改成“ $t \leftarrow t + \text{str}(n \% 3)$ ”，输出结果相同



第 6 题图

阅读下列材料，回答第 7 至 10 题：

某医院医疗管理系统收集的部分患者数据如下表所示，其中患者姓名已脱敏处理，例如“王小五”脱敏处理为“王*五”。

病历号	患者姓名	性别	挂号费	付费状态	就诊状态
NK0104	张*三	男	15.0	已付费	未就诊
WK0104	李*四	女	50.0	未付费	未就诊
FK0088	王*五	女	25.5	已付费	已就诊

7. 系统存储数据时，以下数据类型设置不合适的是
- A. “病历号”设置整型
 - B. “姓名”设置字符串型
 - C. “性别”设置布尔型
 - D. “挂号费”设置实型
8. 若字符串变量 s 存储长度为 3 的患者姓名，则下列表达式能实现上述脱敏处理的是
- A. $s[0:1] + "*" + s[2]$
 - B. $s[0] + "*" + s[-1]$
 - C. $s[1] + "*" + s[2]$
 - D. $s[1:2] + "*" + s[2:]$
9. 若用布尔型变量 P 和 Q 表示付费状态和就诊状态， P 值为 True 表示已付费，False 表示未付费； Q 值为 True 表示已就诊，False 表示未就诊，则下列表达式可以表示某患者已付费但未就诊的是
- A. $\text{not}(P == \text{False} \text{ and } Q == \text{True})$
 - B. $\text{not } P == \text{False} \text{ or } Q == \text{False}$
 - C. $P \text{ and not } Q$
 - D. $P == \text{True} \text{ or } Q == \text{False}$
10. 该医院药品分为甲、乙、丙三类，按照药价的 40%、20%、10% 的比例减免药费，若计算类别为 s ，药价为 value 药品的减免费用 fee ，则下列 Python 程序段不符合要求的是
- A.

```
if s=="甲":
    fee=value*0.4
if s=="乙":
    fee=value*0.2
if s=="丙":
    fee=value*0.1
```
 - B.

```
if s=="甲":
    fee=value*0.4
elif s=="乙":
    fee=value*0.2
else:
    fee=value*0.1
```
 - C.

```
fee=value*0.4
if s=="乙":
    fee=value*0.2
else:
    fee=value*0.1
```
 - D.

```
fee=value*0.4
if s=="乙":
    fee=value*0.2
elif s=="丙":
    fee=value*0.1
```

11. 有如下 Python 程序段：

```
def f(n):
    result=[]
    for i in range(1,int(n**0.5)+1):
        if n%i==0:
            result.append(i)
            if i!=n//i:
                result.append(n//i)
    return result
print(f(16))
```

执行该程序段后，输出的结果是

- A. [1, 16, 2, 8, 4] B. [2, 8, 4] C. [1, 2, 8, 4] D. [1, 16]

12. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a=[0]*6
for i in range(6):
    k=random.randint(1,8)
    if i%2==1:
        a[i]=2*k-1
    elif k%2==0:
        a[i]=k//2
    else:
        a[i]=k+1
```

执行该程序段后，a 的值可能是

- A. [2, 12, 4, 15, 4, 9] B. [2, 13, 3, 11, 6, 5]
C. [4, 7, 9, 11, 2, 5] D. [4, 13, 4, 19, 8, 15]

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某食品公司将客户订单中的食品分为生鲜类和非生鲜类两类，根据重量分别计算配送费用，配送收费标准如第 13 题图 a 所示。编写程序计算订单配送费用，其中涉及的变量及含义如第 13 题图 b 所示。

食品类别	首重	未超出首重	超出首重部分	最高收费
生鲜类	1kg	10元	每1kg收费3元 (不足1kg按1kg计算)	70元
非生鲜类	2kg	8元	每1kg收费2元 (不足1kg按1kg计算)	50元

第 13 题图 a

变量	含义
kind	食品类别 (True表示生鲜类，False表示非生鲜类)
cost	配送费用
w	食品重量（已向上取整）
order	订单中的两类食品及其重量

第 13 题图 b

(1) 若某订单包括 0.5kg 生鲜类和 7kg 非生鲜类食品，则订单配送费用为 ▲ 元。

(2) 根据第 13 题图 a 所示的配送收费标准, 建立计算配送费用的模型, 其中计算非生鲜类食品配送费用的模型如第 13 题图 c 所示。请在划线处填入正确的数学表达式。

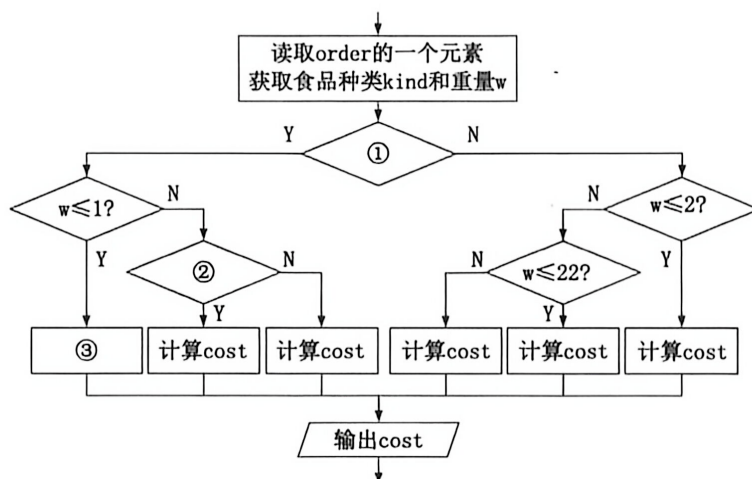
$$\text{cost} = \begin{cases} 8 & w \leq 2 \\ \text{---} & 2 < w \leq 22 \\ 50 & w > 22 \end{cases}$$

第 13 题图 c

(3) 计算订单配送费用所用到的算法是 ▲ (单选: A. 枚举算法/ B. 解析算法)。

(4) 计算配送费用的部分流程图如第 13 题图 d 所示, ①②③处可选语句如下, 请将流程图补充完整 (单选)。

- A. kind=False?
- B. kind=True?
- C. $w \leq 21$?
- D. $w \leq 22$?
- E. $\text{cost} \leftarrow 10$
- F. $\text{cost} \leftarrow 8$



第 13 题图 d

14. 某 APP 根据用户每周运动情况进行积分。用户在一周内每达标 1 天积 1 分, 若该周出现连续达标 3 天及以上, 则增加额外积分, 额外积分规则如第 14 题图所示。

(1) 若用户某周的运动情况为 “0111101”, 其中 0 表示未达标, 1 表示达标, 则该用户本周积分为 ▲。

(2) 定义函数 week(s), 功能是计算一周积分, 请在划线处填入合适的代码。

def week(s): #参数 s 表示一周的运动情况, 例如 s="0111101"

score=0;n=len(s)

i=0

while i<n:

if s[i]=="1":

k=i

while k<n and ①:

k+=1

length=k-i

score+=length

if length>=3:

score+= ②

i=k

else:

③

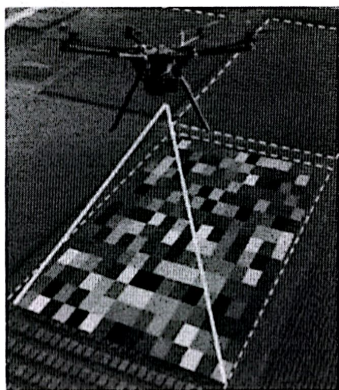
return score

连续达标天数	额外积分
3	1
4	2
5	4
6	8
7	16

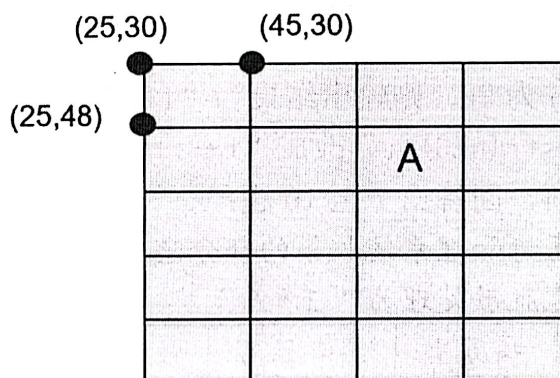
第 14 题图

(3) 字符串变量 year 存储用户一年的运动情况, 若调用 week 函数计算用户一年的总积分, 则需要增加程序, 增加程序的控制结构最合理的是 ▲ (单选: A. 顺序结构/ B. 分支结构/ C. 循环结构)。

15. 某智慧农场利用无人机拍摄作物长势用于检测其健康情况。无人机拍摄的作物区域会均匀划分为若干个矩形小区域，并将其转换为灰度图，如第 15 题图 a 所示，健康作物区域平均灰度值大，缺水或病害区域平均灰度值小。某次拍摄并划分的区域示意图如第 15 题图 b 所示，若被划分的某个小区域平均灰度值低于阈值 $value$ ，则判定该区域为缺水或病害区域。编写程序筛选缺水或病害区域，输出其左上角坐标。



第 15 题图 a



第 15 题图 b

- (1) 根据第 15 题图 b 所示，A 所在小区域左上角的坐标为 (▲)。
- (2) 定义函数 $gray(r, g, b)$ 和 $ave(x, y)$ ，分别用于计算像素点灰度值和某小区域的平均灰度值，请在划线处填入合适的代码。

```
def gray(r, g, b):
    t=0.299*r+0.587*g+0.114*b
    return t
def ave(x, y):
    ①
    for m in range(x, x+w):
        for n in range(y, y+h):
            r, g, b=pic[m, n]
            sum=sum+gray(r, g, b)
        #坐标 (m, n) 像素点的 RGB 值
    return sum/( ② )
```

- (3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
from PIL import Image
img=Image.open("区域.jpg")
pic=img.load()
,,,
#读取无人机拍摄的示意图
```

获取整个作物区域左上角坐标 (x_0, y_0) ；获取整个作物区域的行数 row 和列数 col ；
获取小区域宽度 w 、高度 h ；获取灰度阈值 $value$ ，代码略

```
for i in range(row):
    for j in range(col):
        nowx=x0+j*w
        nowy= ①
        nowave= ②
        if nowave<value:
            print("坐标为", nowx, nowy)
```